

Área de conocimiento de tecnología de la información y comunicación

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL SILAIS – SEDE MASAYA MEDIANTE LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y LA MODERNIZACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Elaborado por:

- Gerson Antonio Valdivia
- Dorian Wilfred Lanuza Smith
- Neyli Arlette Madriz Sovalbarro
- César José Cerda Maldonado
- Quíezel Sinai Villagra Mena

Docente:

Dr. Leonel Antonio Martínez

Grupo:

5S1-SIS-S

Fecha:

04/08/2026

I. ANTECEDENTES

El Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) de Masaya, como entidad descentralizada del Ministerio de Salud de Nicaragua, tiene la responsabilidad de coordinar la vigilancia epidemiológica y la atención en salud en todo el departamento. Para ello depende de manera crítica de sistemas de información nacionales —como el SISNIVEN, la plataforma VITAL con sus múltiples módulos (SIPAI, SIMOSAV, Crónicos, Cáncer, Todos con Voz) y los sistemas administrativos Galeno y SIGRUM—, los cuales exigen una infraestructura tecnológica estable, segura y con disponibilidad permanente.

En mayo de 2026 se realizó una auditoría integral de la infraestructura de redes de la sede, complementada posteriormente con un diagnóstico informático completo. Los resultados revelaron una situación institucional alarmante: el SILAIS Masaya no cuenta con un Departamento de Informática formalmente constituido. Las funciones tecnológicas se ejecutan de manera informal por personal sin designación oficial, sin perfiles de puesto definidos y sin autoridad para establecer políticas o estándares. La infraestructura de comunicaciones —columna vertebral de la vigilancia epidemiológica— opera con switches Fast Ethernet no administrables que limitan la velocidad a 100 Mbps, en una topología de red plana sin segmentación VLAN, donde datos sensibles de pacientes con VIH/TB, información financiera y registros administrativos comparten el mismo dominio de difusión. Catorce equipos en áreas críticas dependen exclusivamente de conectividad WiFi sin respaldo cableado, y tres áreas mantienen conexiones privadas a Internet fuera de todo control institucional.

La evaluación bajo el marco COBIT 2019 reveló que los cinco procesos del dominio DSS (Operaciones, Incidentes, Problemas, Continuidad y Seguridad) operan en niveles de madurez 0 o 1. No existen políticas de seguridad documentadas, no hay un sistema de gestión de incidentes, no se realiza análisis de causa raíz de problemas recurrentes, no se cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio ni de Recuperación ante Desastres, y la gestión de riesgos tecnológicos es inexistente. Las estaciones de trabajo —51 equipos con una antigüedad promedio de cinco a seis años— carecen de mantenimiento preventivo, operan con cuentas de usuario locales compartidas y no están integradas bajo un controlador de dominio.

Estos hallazgos no son incidentes aislados, sino manifestaciones de una causa raíz común: la ausencia de una función de Administración Informática profesionalmente constituida que planifique, organice, dirija y controle los recursos tecnológicos al servicio de la misión institucional.

II. INTRODUCCIÓN

La Administración Informática es la disciplina que aplica los principios administrativos —planeación, organización, dirección y control— a la gestión de los recursos tecnológicos y de información, con el propósito de alinear las Tecnologías de la Información con los objetivos estratégicos de la organización. En una entidad de salud pública como el SILAIS Masaya, esta alineación no es un lujo administrativo: es una condición necesaria para garantizar que los datos epidemiológicos fluyan oportunamente al MINSA Central, que los expedientes de los pacientes estén protegidos conforme a la Ley 921 de Protección de Datos Personales, y que el personal sanitario disponga de las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir su labor sin interrupciones evitables.

El presente proyecto propone una intervención integral basada en las cuatro funciones de la Administración Informática. Desde la **planeación**, se formulará un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información que defina la hoja de ruta para los próximos tres años. Desde la **organización**, se creará formalmente el Departamento de Informática, se diseñará su estructura interna, se elaborará el Manual de Funciones y se definirán los perfiles de los cuatro cargos iniciales: Director de Informática, Administrador de Infraestructura Tecnológica, Técnico de Soporte Informático y Enlace de Sistemas de Información. Desde la **dirección**, se liderará la ejecución del plan de modernización de la infraestructura, la renovación del núcleo de la red y la implantación de los procesos de gestión de servicios. Desde el **control**, se establecerán indicadores de desempeño, se realizarán auditorías internas periódicas y se gestionarán los riesgos tecnológicos con un enfoque de mejora continua.

El proyecto se sustenta en marcos de referencia reconocidos internacionalmente —COBIT 2019 para el gobierno de TI, ITIL 4 para la gestión de servicios, ISO/IEC 27001 para la seguridad de la información y DAMA-DMBOK para el gobierno de datos—, adaptados a la realidad presupuestaria y operativa de una institución pública de salud en Nicaragua.

III. OBJETIVOS

Objetivo General

Fortalecer la gestión de las Tecnologías de la Información en el SILAIS – Sede Masaya mediante la creación del Departamento de Informática, la modernización de la infraestructura tecnológica y la implementación de procesos de gobernanza, seguridad y continuidad operativa, aplicando los principios de la Administración Informática para garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los sistemas que soportan la vigilancia epidemiológica y la atención integral en salud.

Objetivos Específicos

- Formalizar la creación del Departamento de Informática dentro de la estructura organizacional del SILAIS, con dependencia directa de la Dirección General, y elaborar su Manual de Funciones.
- Modernizar la infraestructura de red de datos, reemplazando los switches Fast Ethernet por switches Gigabit administrables y configurando la segmentación VLAN para aislar el tráfico de las áreas críticas.
- Implementar los procesos de gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de la continuidad y gestión de la seguridad, con base en los lineamientos de COBIT 2019 e ITIL 4.
- Establecer un programa de gobierno y seguridad de la información que incluya políticas documentadas, controles de acceso, cifrado de datos, auditoría de accesos y un Plan de Continuidad y Recuperación ante Desastres.
- Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información con un horizonte de tres años, alineado con los objetivos institucionales del SILAIS y del MINSA.
- Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de estaciones de trabajo y servidores, y documentar los procedimientos operativos correspondientes.
- Capacitar al personal de TI y a los usuarios en ciberseguridad básica y en el uso eficiente de los sistemas de información en salud.

IV. MARCO TEÓRICO

El proyecto se fundamenta en los siguientes conceptos y marcos de referencia:

Administración Informática: Disciplina que planifica, organiza, dirige y controla los recursos tecnológicos para alinearlos con la estrategia organizacional. Aplica el ciclo administrativo clásico al entorno de TI, gestionando infraestructura, sistemas, datos, seguridad y talento humano.

COBIT 2019 (Control Objectives for Information and Related Technologies): Marco de gobierno y gestión de TI empresarial desarrollado por ISACA. Se utilizará específicamente el dominio DSS (Entregar, Dar Servicio y Soporte) para evaluar y mejorar los procesos de operaciones, incidentes, problemas, continuidad y seguridad.

ITIL 4 (Information Technology Infrastructure Library): Marco de gestión de servicios de TI que organiza las actividades en torno a la cadena de valor del servicio. Se aplicará para diseñar los procesos de mesa de ayuda, gestión de incidentes y gestión de solicitudes.

ISO/IEC 27001:2022: Estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad de la información. Sus controles guiarán la implementación de políticas de control de acceso, cifrado, seguridad física de los equipos y continuidad del negocio.

ANSI/TIA/EIA-568 y 569: Estándares para cableado estructurado y espacios de telecomunicaciones, que se utilizarán como referencia para la corrección de las deficiencias del cableado actual.

DAMA-DMBOK (Data Management Body of Knowledge): Marco de gobierno y gestión de datos que orientará la definición de políticas de calidad de datos, roles de Data Owner y Data Steward, y la clasificación de la información.

Ley 921 de Protección de Datos Personales de Nicaragua: Marco legal nacional que obliga al SILAIS a implementar medidas técnicas y organizativas para proteger los datos personales de pacientes y personal sanitario.

V. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO)

El diagnóstico se elaboró a partir de la auditoría de redes de mayo de 2026 y el levantamiento de información en sitio. Los hallazgos principales se agrupan en cinco dimensiones:

Dimensión organizacional: El SILAIS Masaya no cuenta con un Departamento de Informática en su organigrama. No existe un responsable formalmente designado, no hay perfiles de puestos de TI y las funciones tecnológicas se ejecutan de manera informal por personal de otras áreas.

Dimensión de infraestructura: La red opera con tres switches Fast Ethernet no administrables (TP-Link TL-SF1024D) que limitan la velocidad a 100 Mbps, desperdiciando el 90% de la capacidad de las tarjetas Gigabit de las estaciones de trabajo. No existen patch panels ni rosetas de pared; el cableado carece de canaletas de protección en diez de las catorce áreas. Las UPS tienen una autonomía de solo 10 a 15 minutos. Catorce equipos en áreas críticas (Contabilidad, Insumos Médicos, Enfermería, y parcialmente Estadística y RRHH) dependen exclusivamente de WiFi sin respaldo cableado. Tres áreas (Sindicato, SNC, Transporte) mantienen conexiones privadas a Internet fuera del perímetro de seguridad.

Dimensión de arquitectura lógica y seguridad: La red es completamente plana, sin segmentación VLAN. Todas las áreas —incluyendo Epidemiología, Banco Biológico y las áreas administrativas— comparten el mismo dominio de broadcast. No existen listas de control de acceso, no hay autenticación 802.1X, no se monitorea el tráfico y los recursos compartidos de red son visibles desde cualquier equipo. Los datos del SISNIVEN y del Banco Biológico no están cifrados en tránsito. Las cuentas de usuario son locales y en muchos casos genéricas, compartidas por varios funcionarios.

Dimensión de gobernanza y procesos: Los cinco procesos del dominio DSS de COBIT 2019 fueron evaluados en nivel de madurez 0 o 1. No hay sistema de tickets para incidentes, no se realiza análisis de causa raíz, no existe un Plan de Continuidad ni de Recuperación ante Desastres, y la gestión de riesgos es inexistente. La matriz de riesgos fue elaborada por el equipo auditor, no por la institución.

Dimensión de estaciones de trabajo y servidores: Los 51 equipos (46 de escritorio, 5 laptops) tienen entre cinco y seis años de antigüedad, sin mantenimiento preventivo. Tres estaciones de trabajo reconvertidas cumplen funciones de servidor (archivos, base de datos del Banco Biológico y repositorio del SISNIVEN) sin hardware adecuado ni redundancia. Los respaldos son manuales, esporádicos y no se prueban.

La valoración global del entorno informático determina que la institución opera en un estado de alto riesgo, donde la combinación de infraestructura obsoleta, topología de red insegura, ausencia de gobernanza y falta de personal especializado amenaza directamente la continuidad de la vigilancia epidemiológica y la protección de los datos personales de los pacientes.

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la implementación de un conjunto integrado de acciones organizacionales, técnicas y procedimentales que permitirán al SILAIS Masaya transitar desde un estado de gestión tecnológica informal, reactiva y de alto riesgo hacia un modelo de Administración Informática profesional, basado en procesos y alineado con estándares internacionales.

La intervención se organiza en cinco componentes:

1. **Creación y organización del Departamento de Informática:** Formalización de la unidad en el organigrama, definición de la misión, visión y valores, elaboración del Manual de Funciones, reclutamiento y contratación del personal.
2. **Modernización de la infraestructura de comunicaciones:** Reemplazo de los switches Fast Ethernet por switches Gigabit administrables, configuración de VLANs y listas de control de acceso, instalación de canaletas, patch panels, rosetas y patch cords, instalación de puntos de red cableada en las catorce posiciones que dependen exclusivamente de WiFi, y reubicación de los equipos en racks cerrados.
3. **Implementación de la gestión de servicios de TI:** Despliegue de un sistema de mesa de ayuda con registro y seguimiento de tickets, definición de procedimientos para la gestión de incidentes, gestión de solicitudes y gestión de problemas, y establecimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio.
4. **Fortalecimiento de la seguridad y continuidad:** Elaboración y aprobación de políticas de seguridad de la información, implementación de controlador de dominio con políticas de contraseñas, cifrado de datos en reposo y en tránsito, formalización de las conexiones privadas bajo una VLAN de invitados, elaboración del Plan de Continuidad y Recuperación ante Desastres, y ejecución de simulacros periódicos.
5. **Planeación estratégica y gestión presupuestaria:** Elaboración del Plan Estratégico de TI con horizonte a tres años, que incluya la renovación progresiva de estaciones de trabajo, la virtualización de servidores y la construcción de un data warehouse para la vigilancia epidemiológica.

VII. BENEFICIOS DEL PROYECTO

- **Para la vigilancia epidemiológica:** Eliminación del estrangulamiento de la red a 100 Mbps, permitiendo que los datos del SISNIVEN se transmitan al MINSA Central sin retardos. La segmentación VLAN aislará los datos sensibles de epidemias y brotes, reduciendo el riesgo de fuga o cifrado por ransomware.
- **Para la seguridad de los pacientes:** Las políticas de control de acceso, el cifrado y la auditoría de datos garantizarán la confidencialidad de los resultados de VIH/TB y demás información sensible, en cumplimiento de la Ley 921.
- **Para el personal del SILAIS:** La mesa de ayuda con sistema de tickets ofrecerá un canal formal para reportar fallas, con tiempos de respuesta medibles. El mantenimiento preventivo reducirá las interrupciones y mejorará la productividad en las catorce áreas funcionales.
- **Para la Dirección General:** El Plan Estratégico de TI proporcionará una hoja de ruta clara para las inversiones tecnológicas, con indicadores que permitirán evaluar el desempeño del área y rendir cuentas ante el MINSA Central.
- **Para la institución en su conjunto:** La creación del Departamento de Informática dotará al SILAIS de una capacidad permanente de gestión tecnológica, reduciendo la dependencia de personal externo y sentando las bases para futuras mejoras en analítica de datos, telemedicina y gobierno digital.

VIII. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto abarca la totalidad de la infraestructura tecnológica del SILAIS – Sede Masaya, incluyendo:

- **Áreas funcionales:** Las catorce áreas que operan en la sede.
- **Infraestructura de red:** El nodo central de telecomunicaciones, los medios de transmisión, los equipos de conmutación, los puntos de acceso inalámbrico y las conexiones externas.
- **Servidores y estaciones de trabajo:** Los tres equipos que cumplen funciones de servidor y las 51 estaciones de trabajo de los usuarios finales.
- **Procesos de TI:** Los cinco procesos del dominio DSS de COBIT 2019, más los procesos de planeación estratégica y gobierno de datos.
- **Personal:** Las cuatro plazas del nuevo Departamento de Informática y la capacitación de los usuarios en ciberseguridad.
- **Documentación:** Las políticas, normas, procedimientos, manuales y planes que se elaboren durante el proyecto.

Exclusiones: El hardware de cómputo de los usuarios finales no será reemplazado en el marco de este proyecto, aunque se ejecutará un programa de mantenimiento preventivo. La renovación del parque de estaciones de trabajo se programará en el PETI para el segundo año.

Duración estimada: 12 meses, distribuidos en las fases descritas en la sección de propuestas técnicas.

IX. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Estructura del equipo de proyecto:

- **Patrocinador:** Director General del SILAIS – Sede Masaya.
- **Director del Proyecto:** Director de Informática (a contratar en la Fase 1; mientras tanto, un consultor externo o el responsable designado por la Dirección).
- **Equipo técnico:** Administrador de Infraestructura Tecnológica, Técnico de Soporte Informático (ambos a contratar) y un consultor externo para la configuración inicial de las VLANs y el cableado estructurado.
- **Comité de Supervisión:** Integrado por el Director General, el Responsable de Planificación, el Responsable de Administración y el Director de Informática.

Funciones del Departamento de Informática durante el proyecto:

- Planificar y ejecutar la renovación del núcleo de la red.
- Liderar la implementación del sistema de mesa de ayuda.
- Elaborar y someter a aprobación las políticas y procedimientos.
- Coordinar las pruebas de continuidad y los simulacros de DRP.
- Reportar mensualmente los avances al Comité de Supervisión.

X. PROPUESTAS TÉCNICAS

El proyecto se estructura en dos propuestas complementarias que se ejecutarán de manera secuencial.

Propuesta 1: Creación del Departamento de Informática y formalización de los procesos de gestión de TI

Metodología de trabajo: Se adopta el ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) en cada fase. La planeación incluye la elaboración de los documentos rectores; la ejecución, la contratación del personal y la puesta en marcha de los procesos; la verificación se realizará mediante indicadores de desempeño; y la actuación correctiva se aplicará según los resultados obtenidos.

Procesos y procedimientos:

- **Política de Seguridad de la Información:** Documento marco que establece los principios, roles, clasificación de la información y sanciones por incumplimiento. Basado en ISO/IEC 27001 y la Ley 921.
- **Norma de uso de la red y de los equipos informáticos:** Regula la conexión de dispositivos, la instalación de software, el uso del correo electrónico y la navegación por Internet.
- **Procedimiento de Gestión de Incidentes (DSS02):** Flujo: registro en el sistema de tickets, clasificación y priorización, diagnóstico y resolución en primer o segundo nivel, cierre con verificación del usuario. ANS: incidente crítico (afecta a toda un área), respuesta en 30 minutos y resolución en 4 horas; incidente bajo, respuesta en 4 horas y resolución en 24 horas.
- **Procedimiento de Gestión de Problemas (DSS03):** Análisis de causa raíz mediante los 5 Porqués para todo incidente que se repita más de dos veces en un mes. Registro en la Base de Errores Conocidos.
- **Procedimiento de Gestión de Respaldos:** Respaldo completo semanal, diferencial diario y logs cada 30 minutos para sistemas misionales. Verificación de integridad mediante restauración de prueba mensual en entorno aislado.
- **Manual de Funciones del Departamento de Informática:** Describe los cuatro cargos iniciales, sus responsabilidades, competencias y líneas de reporte.

Desarrollo de la Propuesta 1:

- **Fase 1.1 (Mes 1-2):** Aprobación de la creación del Departamento por la Dirección General. Reclutamiento del Director de Informática. Adopción de la Matriz de Riesgos elaborada en la auditoría.

- **Fase 1.2 (Mes 2-4):** Reclutamiento del Administrador de Infraestructura y del Técnico de Soporte. Elaboración participativa de las políticas y procedimientos. Selección e instalación del sistema de tickets.
- **Fase 1.3 (Mes 4-6):** Publicación y difusión de las políticas. Capacitación a los usuarios sobre el nuevo sistema de reporte de incidentes. Primera auditoría interna de cumplimiento.

Propuesta 2: Modernización de la infraestructura de red y aseguramiento de la continuidad operativa

Metodología de trabajo: Implementación en tres frentes simultáneos una vez contratado el Administrador de Infraestructura: renovación del núcleo, adecuación del cableado y configuración de la seguridad lógica.

Desarrollo de la Propuesta 2:

- **Fase 2.1 – Renovación del núcleo de red (Mes 2-4):**
 - Adquirir tres switches Gigabit administrables de 24 puertos con soporte para VLANs (802.1Q), seguridad de puertos y listas de control de acceso. Se recomiendan equipos como Cisco CBS250-24T-4G o TP-Link JetStream T2600G-28TS, con un costo estimado de \$450.00 por unidad.
 - Adquirir dos racks de pared cerrados de 12U para alojar los switches y servidores en los nodos de Dirección y Varios 1.
 - Configurar las VLANs según el siguiente diseño: VLAN 10 (Áreas Críticas: Epidemiología, Banco Biológico, Estadística, Dirección); VLAN 20 (Áreas Administrativas: Contabilidad, RRHH, Administración, Caja); VLAN 30 (Áreas de Uso General: Varios 1, 2, 3, Enfermería, Insumos Médicos); VLAN 40 (Invitados: Sindicato, SNC, Transporte, con acceso solo a Internet).
 - Configurar listas de control de acceso entre VLANs: solo las Áreas Críticas pueden comunicarse con el servidor del SISNIVEN; las Áreas Administrativas pueden comunicarse con el servidor financiero; la VLAN de Invitados no tiene acceso a ninguna VLAN interna.
- **Fase 2.2 – Adecuación del cableado estructurado (Mes 3-5):**
 - Instalar canaletas plásticas en las diez áreas que carecen de protección, con un costo estimado de \$500.00 en materiales.
 - Instalar patch panels de 24 puertos en los dos nodos, rosetas de pared en las 51 estaciones de trabajo y patch cords flexibles de fábrica. Costo estimado: \$636.00.

- Instalar 14 puntos de red cableada en las posiciones que actualmente dependen exclusivamente de WiFi, utilizando cable UTP Cat6. Costo estimado en materiales: \$240.00.
- **Fase 2.3 – Seguridad lógica y continuidad (Mes 4-8):**
 - Implementar un controlador de dominio (Active Directory) sobre Windows Server 2022, aprovechando el servidor Dell PowerEdge T140 existente o adquiriendo uno nuevo si es necesario. Configurar políticas de contraseñas, bloqueo de cuentas y perfiles de usuario.
 - Activar cifrado de datos en reposo (TDE en SQL Server, cifrado a nivel de sistema de archivos en PostgreSQL) y forzar TLS 1.2/1.3 para todas las conexiones a las bases de datos.
 - Elaborar el Plan de Continuidad y Recuperación ante Desastres, definiendo RTO y RPO por sistema (Tabla 1 en el Eje 2 de la estrategia de bases de datos). Adquirir un servidor de contingencia y programar el primer simulacro de failover para el mes 8.
 - Formalizar las conexiones privadas de Sindicato, SNC y Transporte, integrándolas a la VLAN de invitados o, si esto no es posible, documentando su autorización expresa por la Dirección y aplicando medidas de seguridad básicas (contraseñas robustas, filtrado de contenido mediante DNS).

Presupuesto de las Propuestas 1 y 2:

Concepto	Cantidad	Costo unitario (USD)	Total (USD)
Inversión en hardware			
Switch Gigabit administrable 24 puertos	3	\$450.00	\$1,350.00
Rack de pared 12U	2	\$350.00	\$700.00
Patch panel 24 puertos Cat6	4	\$45.00	\$180.00
Rosetas de pared Cat6	51	\$6.00	\$306.00

Concepto	Cantidad	Costo unitario (USD)	Total (USD)
Patch cords Cat6 (paquete de 10)	6	\$25.00	\$150.00
Canaletas plásticas PVC (200 metros)	1 lote	\$500.00	\$500.00
Cable UTP Cat6 (caja de 305 m)	2	\$120.00	\$240.00
UPS 1500 VA para servidores	2	\$400.00	\$800.00
Servidor de contingencia (PowerEdge R250)	1	\$3,500.00	\$3,500.00
Subtotal hardware			\$7,726.00
Inversión en software			
Licencia Windows Server 2022 (si no se dispone)	1	\$800.00	\$800.00
Sistema de tickets GLPI (código abierto)	1	\$0.00	\$0.00
Monitoreo de red Zabbix (código abierto)	1	\$0.00	\$0.00
Subtotal software			\$800.00
Servicios profesionales			
Certificación de cableado estructurado	1 proyecto	\$1,500.00	\$1,500.00

Concepto	Cantidad	Costo unitario (USD)	Total (USD)
Capacitación VLANs y switches	1	\$300.00	\$300.00
Capacitación ITIL Foundation	1	\$500.00	\$500.00
Subtotal servicios			\$2,300.00
TOTAL			\$10,826.00

Análisis de riesgos del proyecto:

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Nivel	Mitigación
Retraso en la contratación del personal de TI por trámites administrativos	Alto (3)	Alta (4)	Alto (12)	Iniciar los trámites con RRHH en la primera semana. Considerar consultor temporal.
Resistencia al cambio por parte del personal acostumbrado a los reportes verbales	Medio (2)	Media (3)	Medio (6)	Campaña de comunicación y capacitación. Demostrar beneficios con resultados rápidos.
Falta de presupuesto para la inversión en hardware	Crítico (4)	Media (3)	Alto (12)	Gestionar fondos ante el MINSA Central o cooperación internacional. Priorizar switches sobre adecuaciones estéticas.
Interrupción del servicio durante la migración de switches	Alto (3)	Media (3)	Alto (9)	Realizar la migración en fin de semana. Tener el switch antiguo disponible para

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Nivel	Mitigación
				rollback inmediato.
Fallo de un disco durante la migración de datos	Crítico (4)	Baja (2)	Alto (8)	Realizar respaldo completo verificado antes de cualquier migración.

Controles del proyecto:

- Reunión semanal del equipo técnico para seguimiento de tareas.
- Informe mensual de avance al Comité de Supervisión con indicadores de costo, tiempo y alcance.
- Bitácora de cambios en la infraestructura, registrando cada modificación con fecha, responsable y justificación.
- Pruebas de aceptación de cada entregable con el usuario o área correspondiente.

XI. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

El costo total estimado del proyecto asciende a **\$10,826.00 USD**, de los cuales el 71% corresponde a inversión en hardware y el 21% a servicios profesionales. No se incluyen los salarios del personal porque estos se financian con el presupuesto de gastos recurrentes del SILAIS.

Beneficios cuantificables:

- **Reducción del tiempo de transmisión de datos del SISNIVEN:** Al eliminar el estrangulamiento de la red, el tiempo de envío de un lote de datos se reducirá en al menos un 60%.
- **Disminución de incidentes de conectividad:** El reemplazo de los switches, la instalación de canaletas y la segmentación VLAN reducirán los incidentes recurrentes. Estimando un costo de oportunidad de \$5.00 por hora de inactividad de un funcionario, y asumiendo una reducción de 100 horas-hombre de indisponibilidad al año, el ahorro anual sería de \$500.00.
- **Evitación de un incidente de ransomware:** El costo promedio de recuperación de un ataque de ransomware en el sector salud latinoamericano se estima en \$50,000.00, sin contar el daño reputacional. La segmentación VLAN y la implementación del DRP reducen drásticamente la probabilidad de este escenario.

Período de recuperación de la inversión (PRI): Considerando únicamente los ahorros operativos tangibles y un costo evitado de incidentes moderado, la inversión se recuperaría en un plazo estimado

de 3 a 4 años, sin contabilizar el valor del cumplimiento normativo y la mejora en la calidad del servicio de salud pública.

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. El SILAIS – Sede Masaya enfrenta una crisis de gestión tecnológica que no puede resolverse con intervenciones aisladas. La evidencia recolectada en la auditoría de redes demuestra que la infraestructura de comunicaciones opera en condiciones de obsolescencia, inseguridad y falta de redundancia que ponen en riesgo inmediato la vigilancia epidemiológica del departamento.
2. La creación del Departamento de Informática es el habilitador indispensable de todas las demás mejoras. Sin una unidad organizacional con autoridad, presupuesto y personal calificado, cualquier inversión en hardware o software estará condenada a degradarse por falta de mantenimiento, monitoreo y evolución.
3. La modernización de la infraestructura de red —reemplazo de switches, configuración de VLANs, adecuación del cableado— es técnicamente factible, tiene un costo acotado de aproximadamente \$7,700 USD y produce beneficios inmediatos en rendimiento, seguridad y capacidad de gestión.
4. La implementación de procesos formales de gestión de incidentes, problemas y continuidad, basados en COBIT e ITIL, permitirá al SILAIS transitar de un nivel de madurez 0-1 a un nivel 2 (Gestionado) en un plazo de 12 meses, sentando las bases para la mejora continua.
5. El proyecto es viable económica y operativamente, siempre que se garantice el compromiso de la Dirección General y se gestionen oportunamente los fondos de inversión.

Recomendaciones

- Aprobar la presente propuesta y autorizar el inicio de la Fase 1 en un plazo no mayor a 30 días.
- Gestionar ante el MINSA Central la asignación presupuestaria para la inversión en hardware, o explorar fuentes de cooperación internacional en salud digital.
- Designar un responsable de TI interino mientras se completa el proceso de reclutamiento, para que las actividades de formalización de las conexiones privadas y actualización de contraseñas WiFi no se posterguen.
- Incluir en el Plan Operativo Anual del próximo ejercicio fiscal los salarios de las cuatro plazas del Departamento de Informática y el presupuesto de mantenimiento de la infraestructura.
- Realizar una auditoría de seguimiento a los 12 meses de finalizado el proyecto para evaluar la mejora en el nivel de madurez de los procesos y la efectividad de los controles implementados.